

“상계를 달성한다”는 세 가지 뜻을 연결했습니다

새 확장 묶음: HTML 20개 · 기존 18개 보고서의 계산 보존 · 새 무작위 투영 예제

공개 구성	정확히 달성하는 대상	해석 범위
GD · Drori-Teboulle	정해진 N회 후 목적함수 gap 상계	명시된 $h \leq 1$ 조건의 결정론적 구성
FW · Jaggi	s개 이하 좌표로 가능한 최소 목적함수	실제 FW 경로가 매번 최소를 달성한다는 뜻은 아님
RK · Strohmer-Vershynin	무작위 행 선택에 대한 오차 제곱의 기대값 상계	한 경로나 유한 표본 평균의 점별 보장이 아님

새 탐색 안내 화면의 실제 비교 표입니다. 각 보고서에는 입력·출처·좌표·정확한 수치와 전체 시드가 들어 있습니다.

어디서 읽기 시작하나요?

ZIP을 풀고 [chainbench-tour/index.html](#)을 여세요. 새 “무작위 기대값” 항목에서 3D 투영과 모든 시드를 확인합니다. GD·희소성 사례에서도 이 보고서로 이동할 수 있습니다.

별도 서버나 Python 설치 없이 브라우저로 읽습니다. 기존 17페이지 기본 묶음도 그대로 생성할 수 있습니다.

무엇을 비교하나요?

GD는 정해진 반복 후의 상계, FW는 활성 좌표 수에 따른 가능한 최솟값, Kaczmarz는 무작위 선택 전체에 대한 기대 오차를 다룹니다.

한 실행이나 유한 표본 평균이 기대값 곡선보다 높아져도 정리 위반으로 판정하지 않습니다. 단위가 다른 세 결과를 성능 순위로 합치지 않습니다.

어떻게 확인했나요?

전체 897개 테스트와 Ruff·고정 검사·오류 주입·빌드가 통과했습니다. 기존 수치 기록은 모두 같고 새 보고서는 단독 실행 결과와 일치합니다.

데스크톱·모바일에서 19개 보고서와 25개 atlas 연결을 확인했습니다. 이전 확장 manifest도 읽을 수 있으며, 설치 검사 결과와 릴리스 검증기의 필수 항목을 연결했습니다.

다운로드: **21.52 MB ZIP** · HTML 20개 + manifest · 새 PR·원격 CI·깨끗한 설치 검증은 GitHub 인증 연결 후 진행합니다. wheel/sdist 실행은 기존 환경에서 확인했습니다.

head e1c46f5b7484b2467cd79e7c09647ebc4ed39061
ZIP SHA-256: 4b5c5e73d4842700668c50a326bd9a5029d9a26416025ee8cc77384b7864d1fb